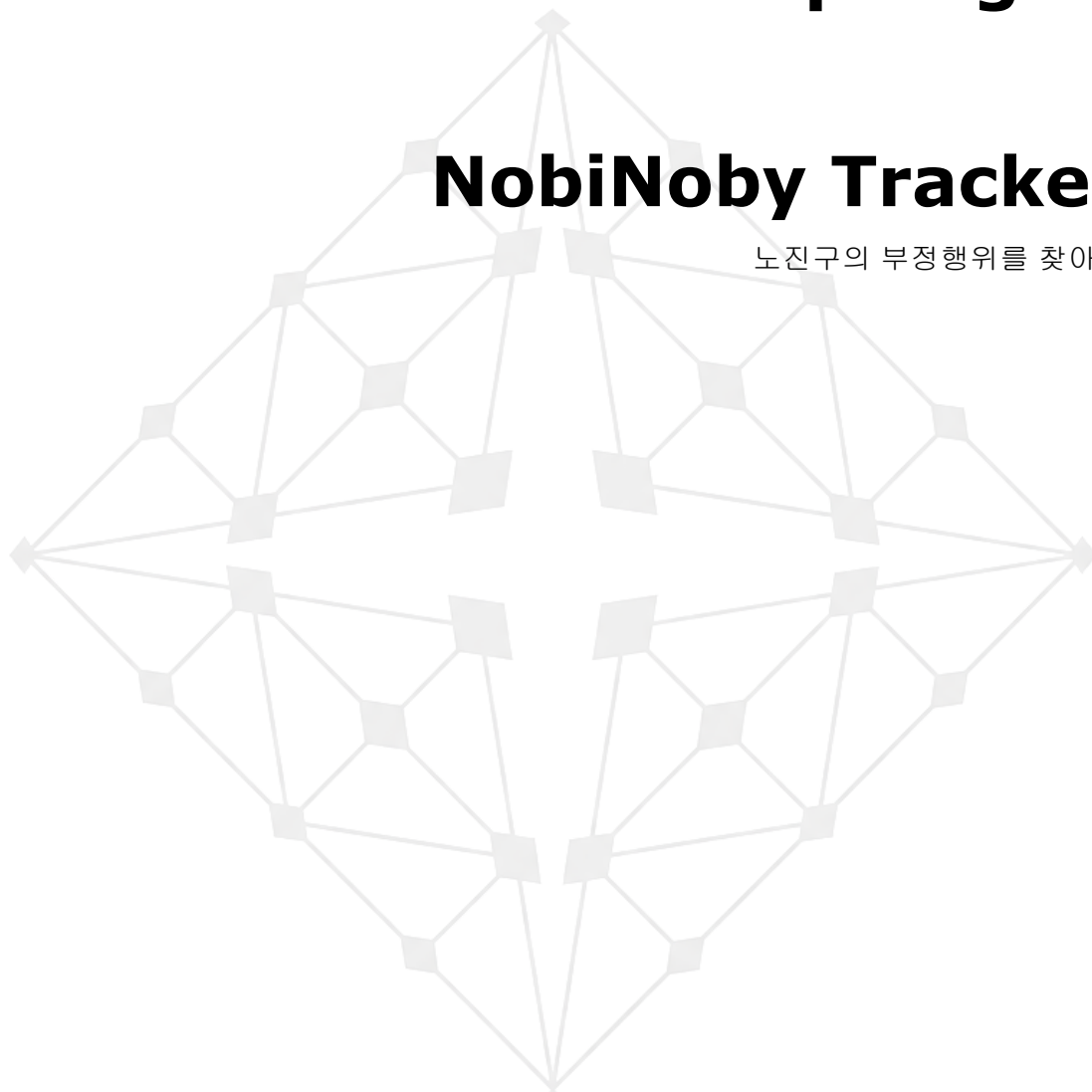


SWUFORCE Write-Up Page

NobiNoby Tracker:

노진구의 부정행위를 찾아라~!



SWUFORCE

Digital Forensics

NobiNoby-Tracker

Team Information

Team Name: 무단개강수박서리단

Team Member: 이민주, 양혜민, 석다운, 홍정우

Instructions

Description

최근 실시된 기말고사 직후, 평소 성적이 하위권이던 학생 노진구가 한문 시험에서 만점에 가까운 성적을 받아 평소 노진구를 무시하던 비실이 측에서 의혹이 제기되었다. 특히 진구가 평소 헛갈려 하던 함정 문제까지 정확히 맞힌 점이 석연치 않아 엄마에게 일렀고, 분노한 비실이의 엄마는 학교에 정식 조사를 의뢰했다. 학교 측은 진구가 사용하는 PC를 조사하기로 했다. 문제 풀이자는 포렌식 조사관이 되어 진구의 PC를 분석해야 한다.

Target	Hash(MD5)
1111.E01	711ec0966f3ecfe68f06372ca98e1084
원본 시험지	bb6bd2ed87332973a7d7ba963acaa041

Questions

1. 수상한 파일을 복구하고, 도라에몽의 mailvelope key를 확인하시오.(10 points)
2. 도라에몽이 발송한 메일을 찾아 해당 메일의 본문 내용과 첨부파일 속 한문시험은 무슨 요일 몇 교시인지 확인하시오. (30 points)
3. 음성파일 속의 zip파일 비밀번호를 알아내시오. (30 points)
4. 유출된 시험지가 문제에서 주어진 시험지 원본과 동일함을 입증하시오. (30 points)

Tools used

Name:	HxD	Publisher:	Maël Hörz
Version:	2.5.0.0		
URL:	https://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD20		

Name:	FTK Imager	Publisher:	Exterro
Version:	8.2		
URL:	https://go.exterro.com/l/43312/2023-05-03/fc4b78		

Name:	Audacity	Publisher:	Muse Group
Version:	3.7.8		
URL:	https://www.audacityteam.org		

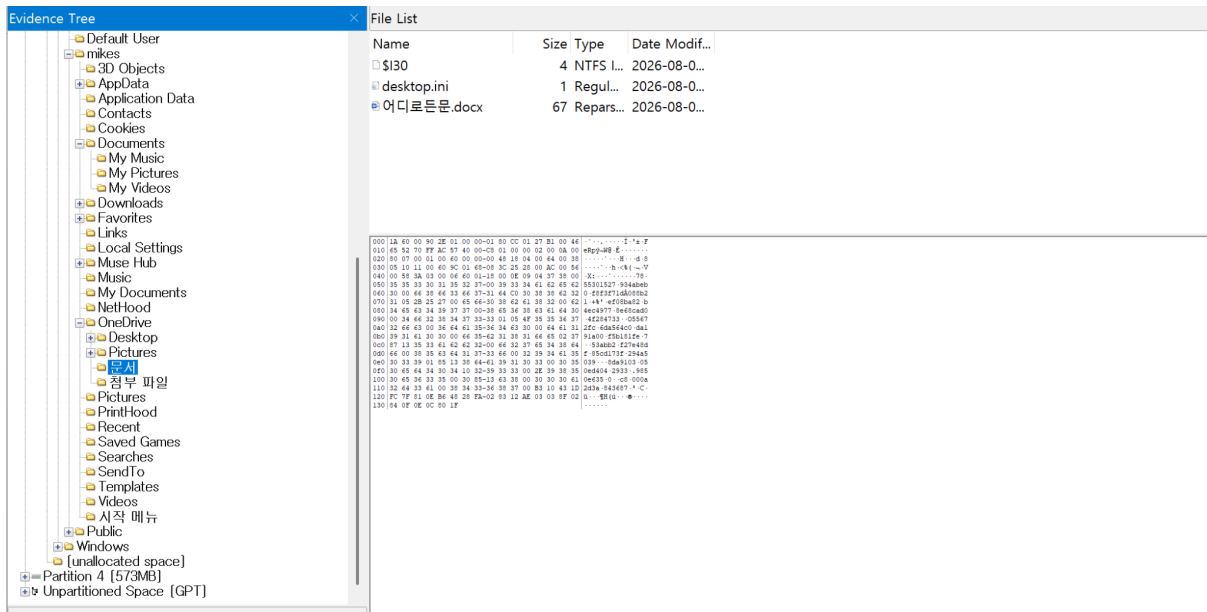
Step-by-step methodology

1. 수상한 파일을 복구하고, 도라에몽의 mailvelope key를 확인하시오.(10 points)

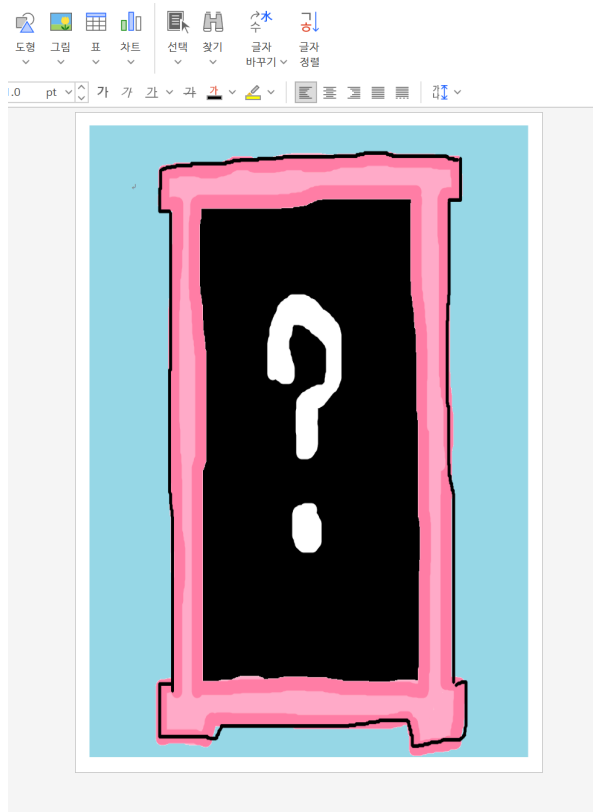
FTK Imager로 문제 파일을 열어서 Basic

data\partition\NONAME\[root]\USERS\mikes\Onedrive\문서에 들어가면 수상한 문서 파일인 '어디로든 문.docx'를 찾을 수 있다. 해당 문서의 제목은 이번 문제 테마인 도라에몽과도 관련이 있기에 의심스러운 파일이다.

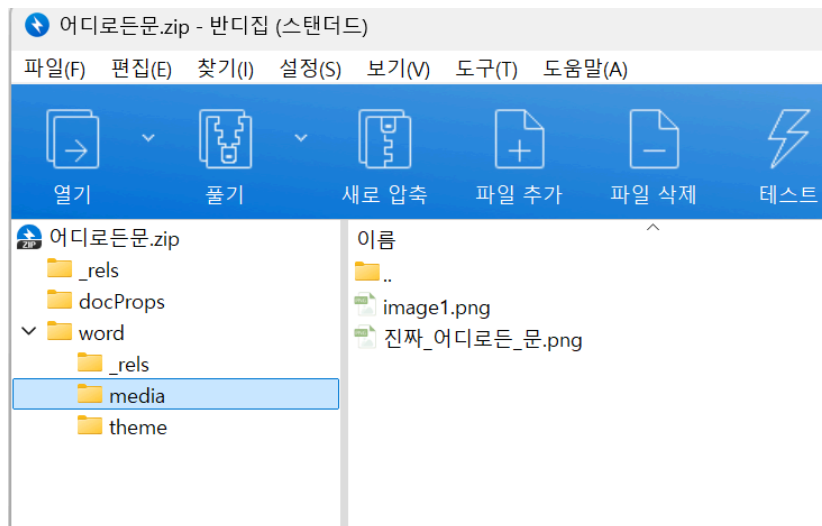
Digital Forensics



‘어디로든 문.docx’를 export하여 열어보면 아래와 같이 나온다.

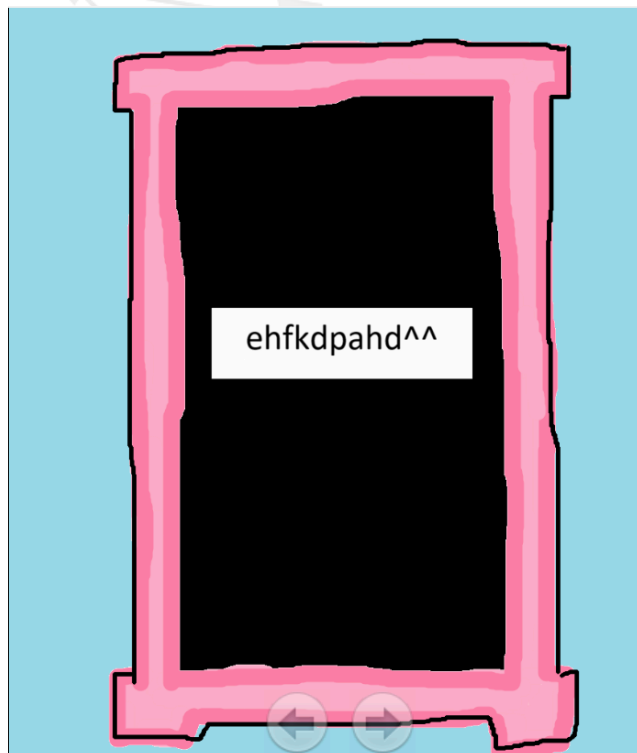


해당 상태로는 아무것도 알 수 있는 게 없다.
docx는 zip파일의 내부 구조와 일치하기 때문에, docx파일의 확장자를 zip으로 바꿔보자.



이렇게 바꾸고 들어가보면 진짜 어디로든 문.png를 확인할 수 있다.

사진을 열어보면 아래와 같이 나타나게된다.



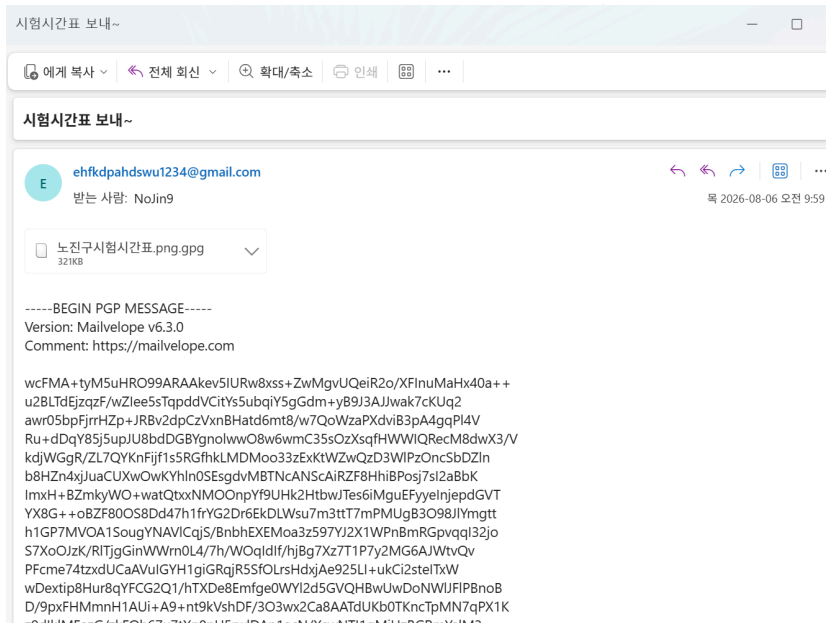
해당 글자가 도라에몽의 mailvelope 복호화 key이다.

2. 도라에몽이 발송한 메일을 찾아 해당 메일의 본문 내용과 첨부파일 속 한문시험은 무슨 요일 몇 교시인지 확인하시오. (30 points)

문제 풀기에 앞서 크롬에서 mailvelope 프로그램을 다운로드 받는다.

다시 FTK Imager로 돌아가서, Basic data partition\NONAME\[root]\USERS\mikes\

Downloads로 가보면 “시험시간표 보내~.eml”을 다운받은 걸 알 수 있고, 해당 파일을 열어보면 아래와 같이 뜬다.

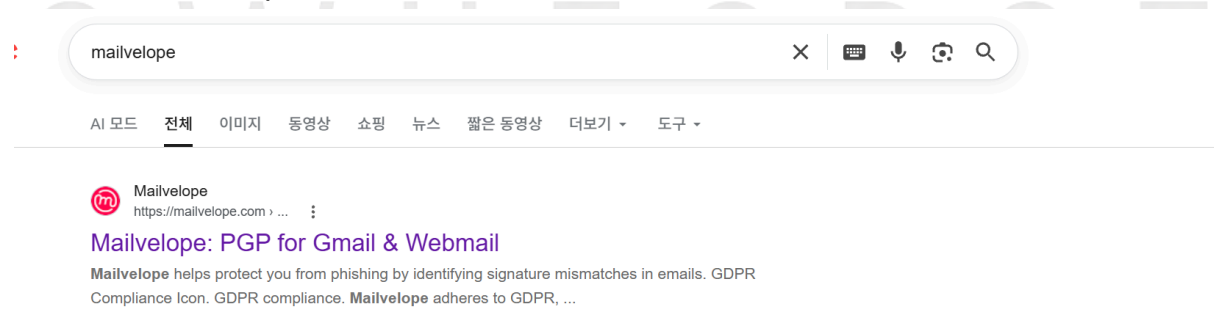


보낸사람의 이메일을 보면, 키보드를 영어로 세팅해두고 ‘도라에몽’을 적은 것이므로 발신자는 도라에몽으로 추측할 수 있다.

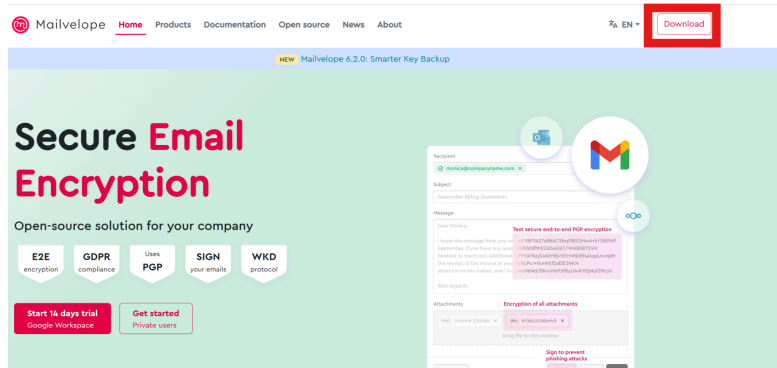
메일의 본문을 보니 읽을 수 없는 글자로 되어있는 것을 확인할 수 있다. 그러나 두번째 줄에 적혀있는 Version에 ‘mailvelope v6.3.0’라고 적혀있으므로, mailvelope를 이용해야한다는 걸 알 수 있다.

메일 본문 복호화를 위해 mailvelope를 다운받아보겠다.

크롬에서 mailvelope라고 검색한다.



오른쪽 위에 다운로드를 눌러서 다운받아준다.



이후 크롬에 추가하면 준비는 끝난다.



Mailvelope - Secure your email with PGP

Chrome에서 삭제

Mailvelope GmbH 추천 4.4 ★ (평점 436개) 공유

확장 프로그램 커뮤니케이션 100,000 사용자

이제 크롬 확장 프로그램에서 mailvelope를 눌러서 key를 입력해야한다.

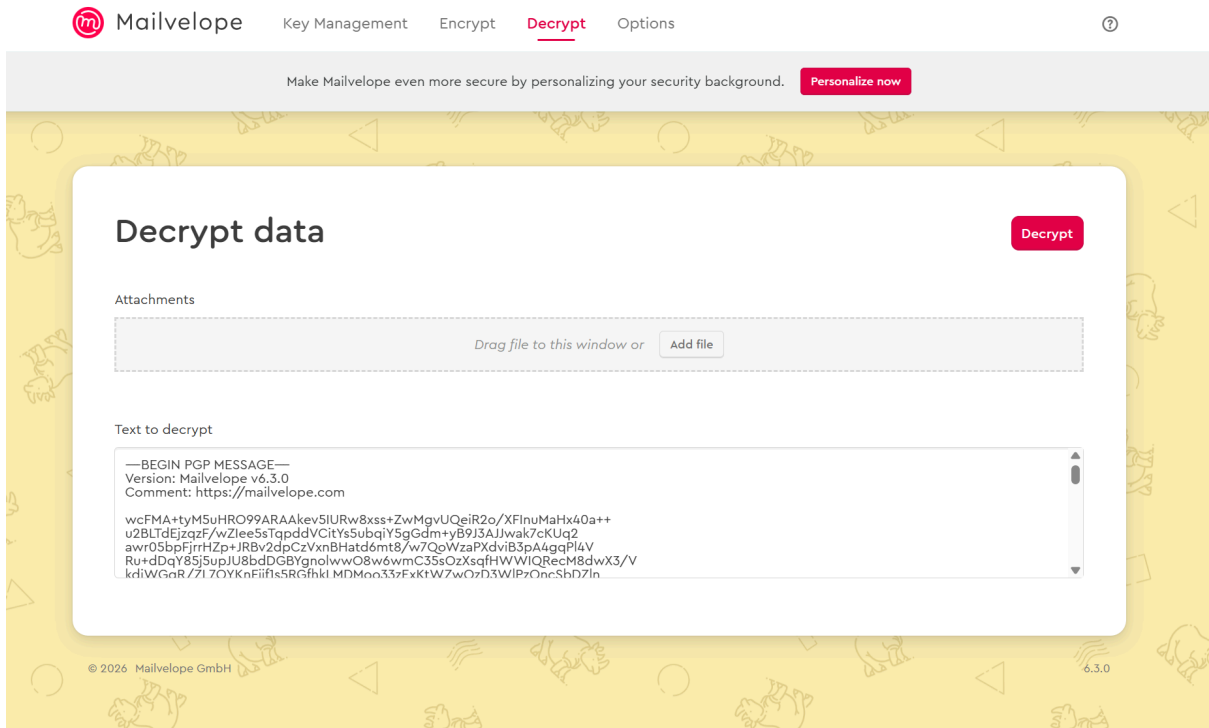
복호화를 위해 여기에서 발신자인 도라에몽의 키를 import해야한다. 도라에몽의 키는 [root]폴더에서 도라에몽의 구글 계정과 동일한 ehfkdpahdswu1234@gmail.com-backup.asc파일이고, export해준다.

이후 크롬 확장 프로그램\mailvelope\Dashboard\Manage keys\Import 버튼 클릭 > 찾은 도라에몽 키 추가

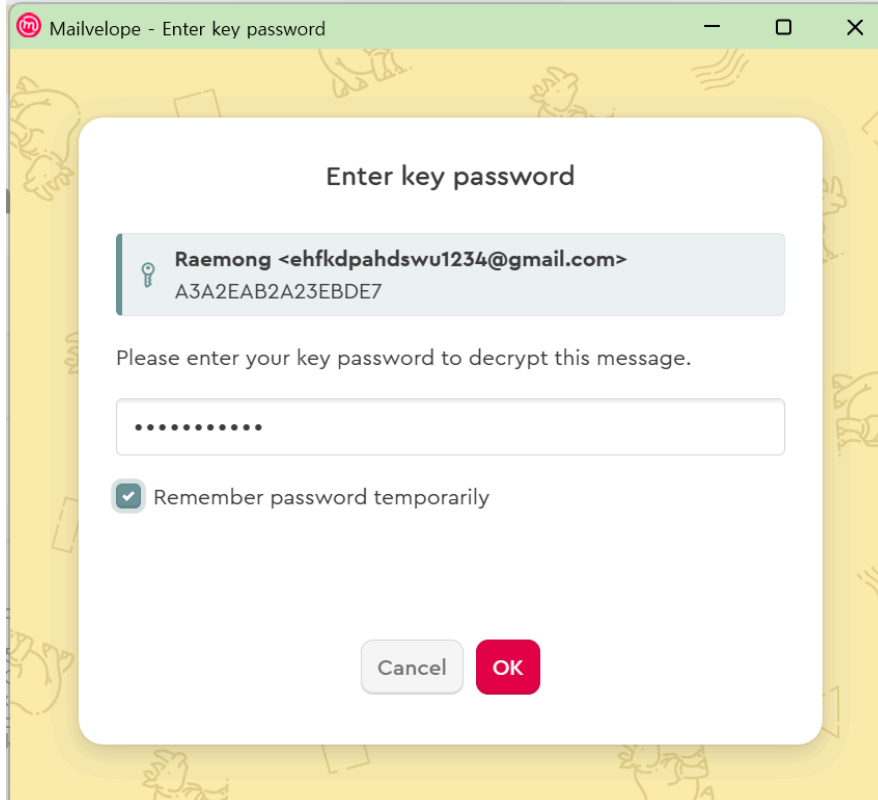
이후 Decrypt 탭에서 메일의 '-----BEGIN PGP MESSAGE-----' 부터 '-----END PGP MESSAGE-----' 까지 끊어서 붙여넣고 Decrypt버튼 클릭

SWU FORCE

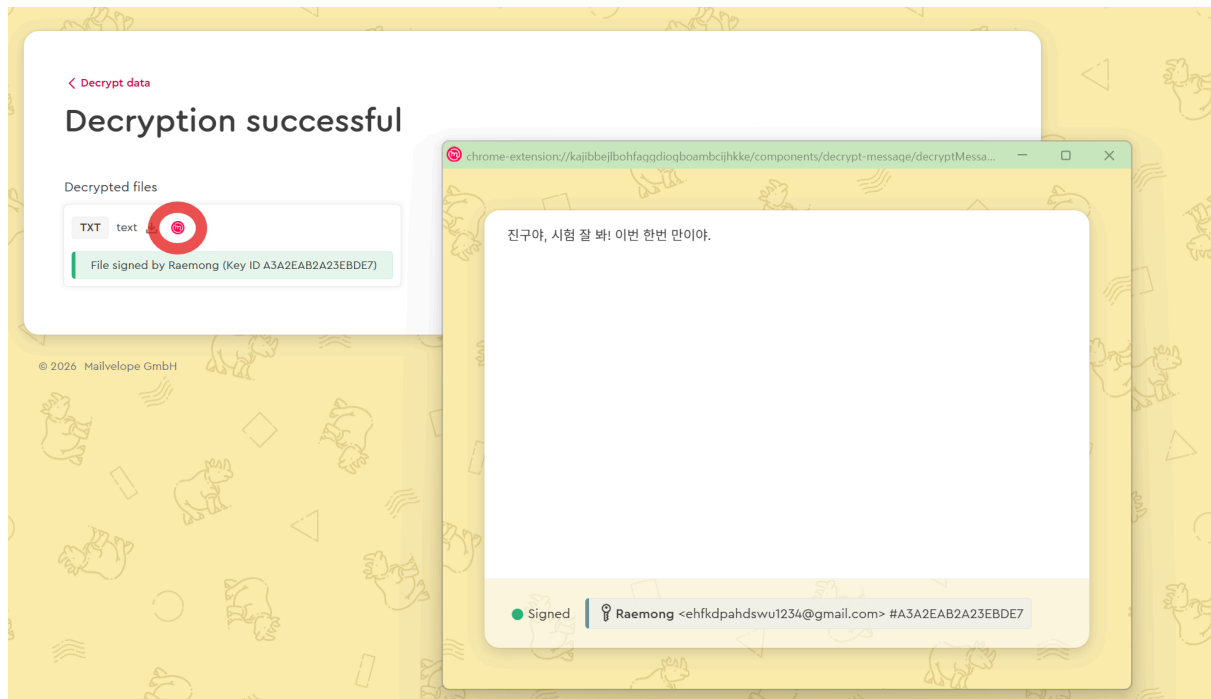
Digital Forensics



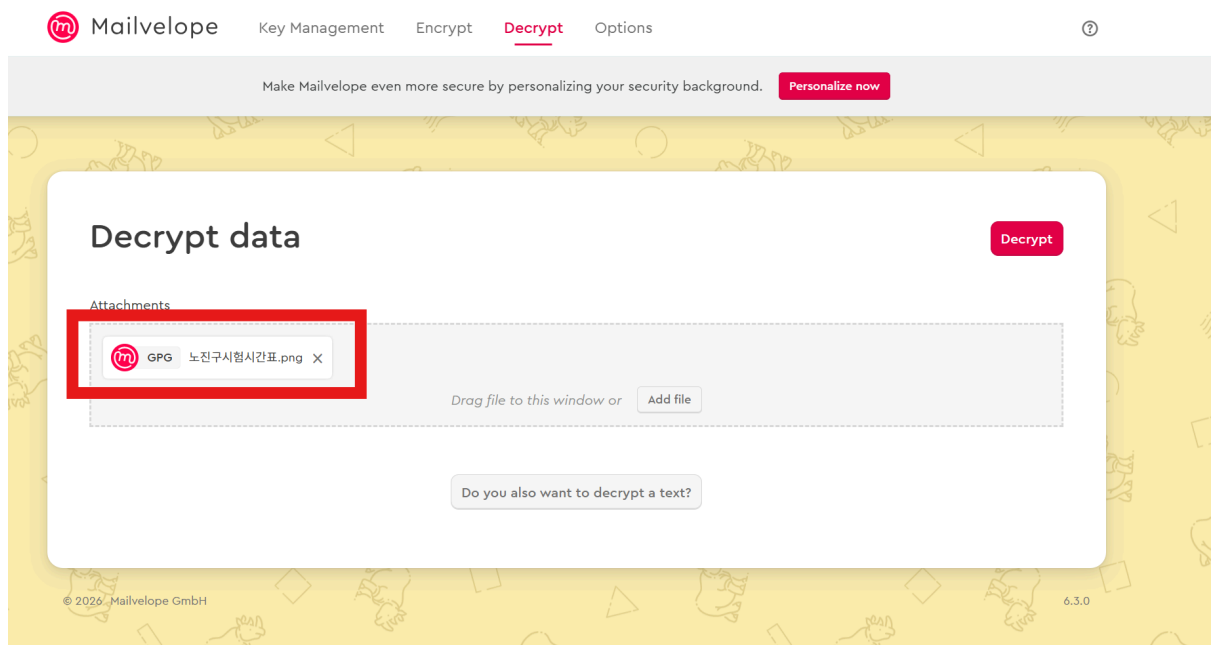
이후 비밀번호를 입력하라는 창에서 1번에서 찾았던 도라에몽의 비밀번호를 입력한다.



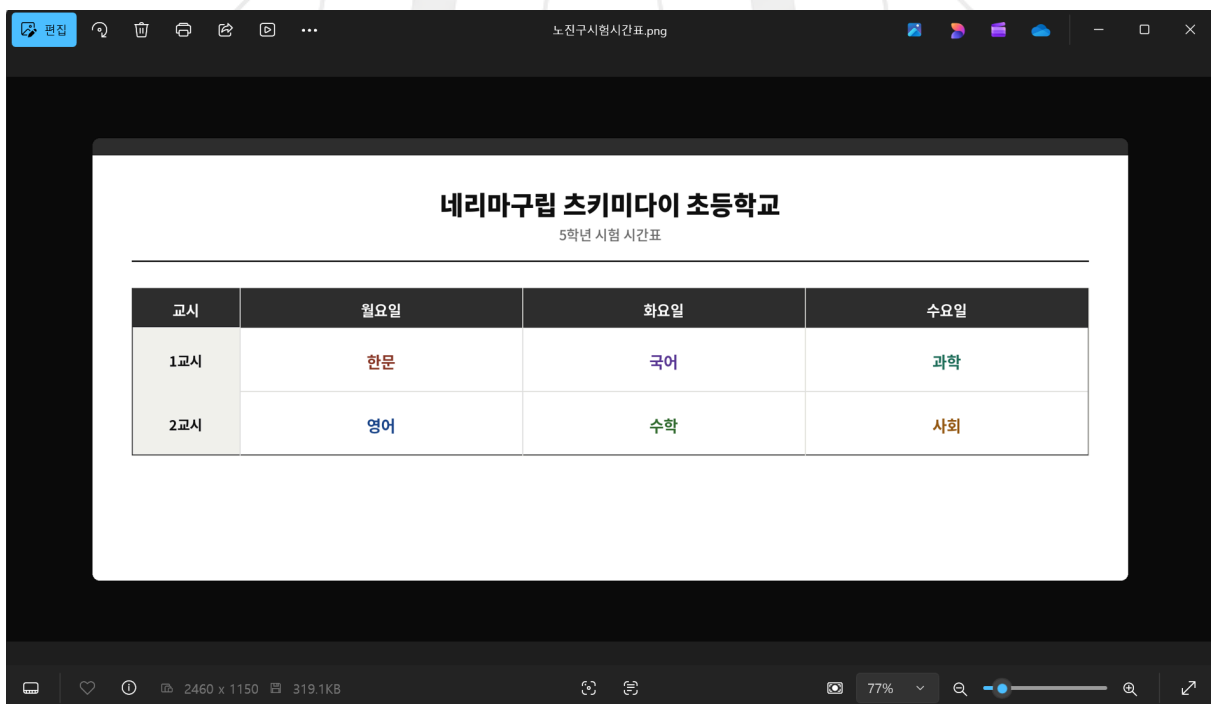
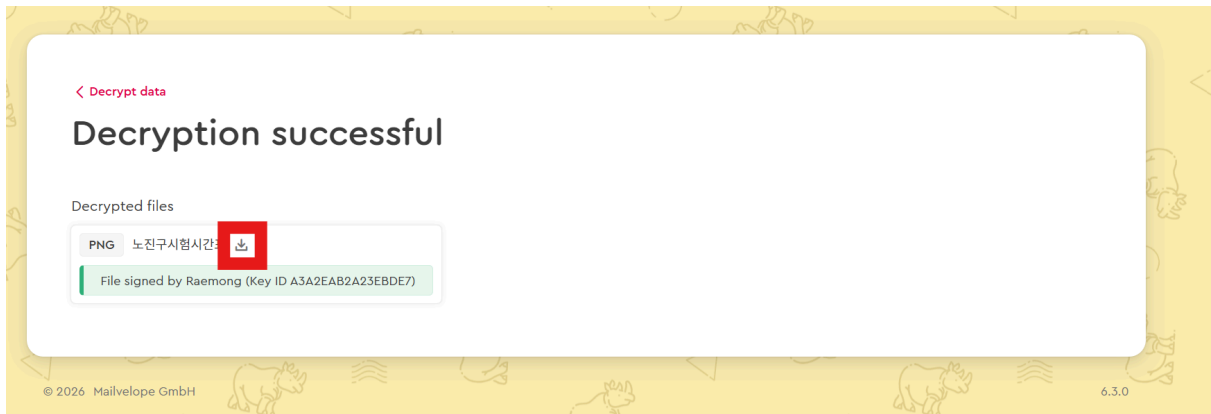
이후 'Open in mailvelope viewer'를 누르면 복호화된 내용을 볼 수 있다.



이제 메일에 있던 첨부파일도 다운받은 후 같은 방법으로 복호화하면 된다.



Digital Forensics



< 답 >

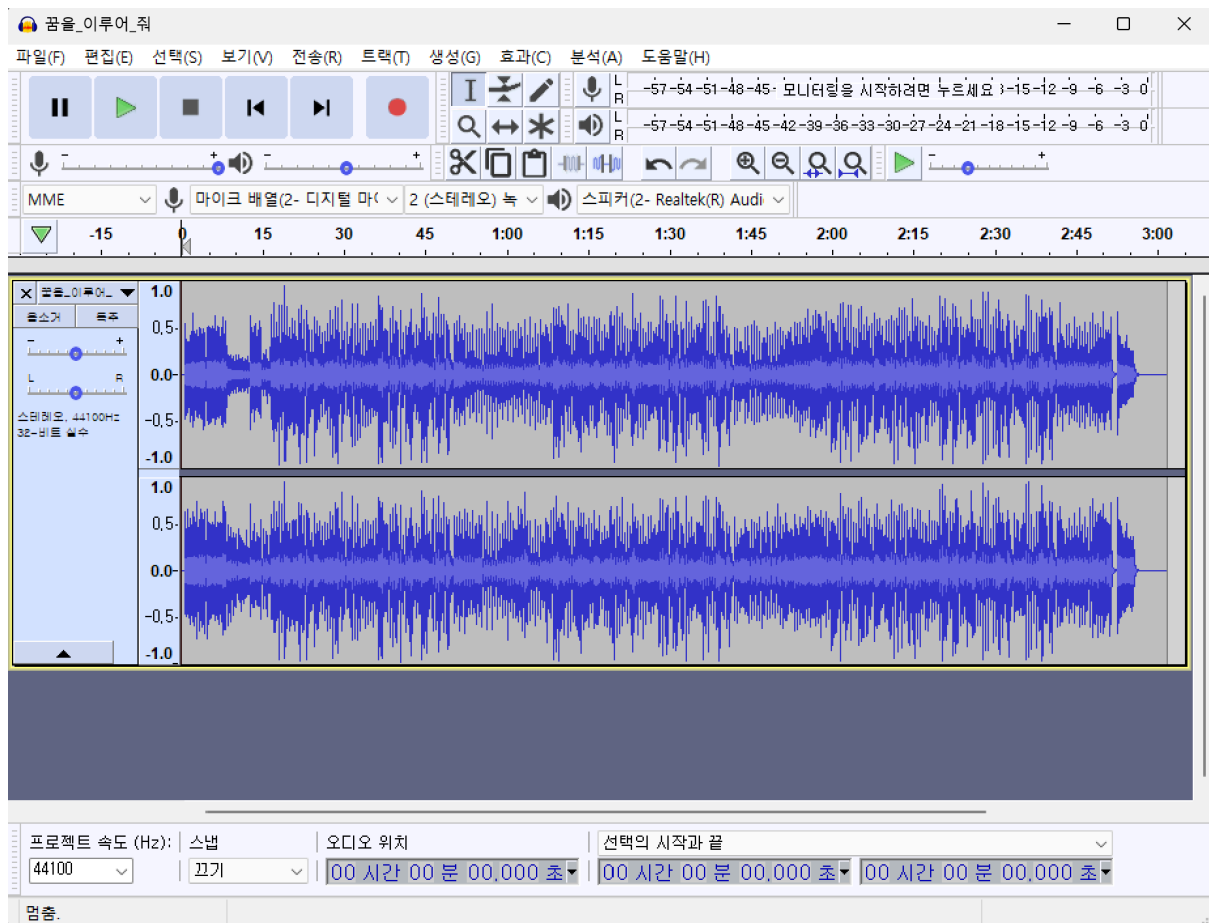
메일 본문 내용 : 친구야, 시험 잘 봐! 이번 한번 만이야.

한문 시험 요일 및 교시 : 월요일 1교시

3. 음성파일 속의 zip파일 비밀번호를 알아내시오. (30 points)

IE 폴더 (경로: %LOCAL%APPDATA%\Microsoft\Windows\INetCache\에 들어가면 음성 파일인 '꿈을_이루어_줘.wav'를 찾을 수 있다. 해당 파일을 추출하여 Audacity로 열어본다.

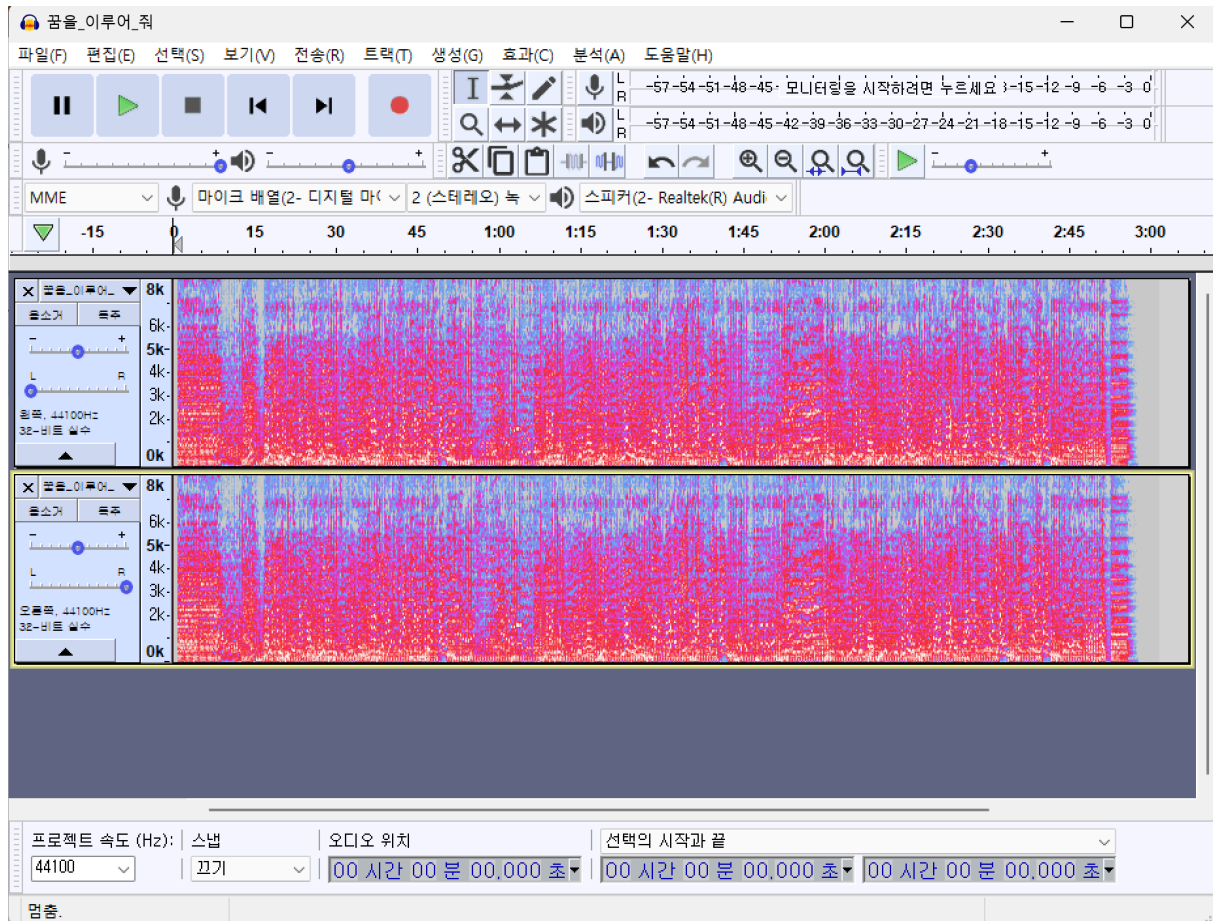
Digital Forensics



스펙토그램으로 변환한 후 좌우 채널을 분리한다.

SWU FORCE

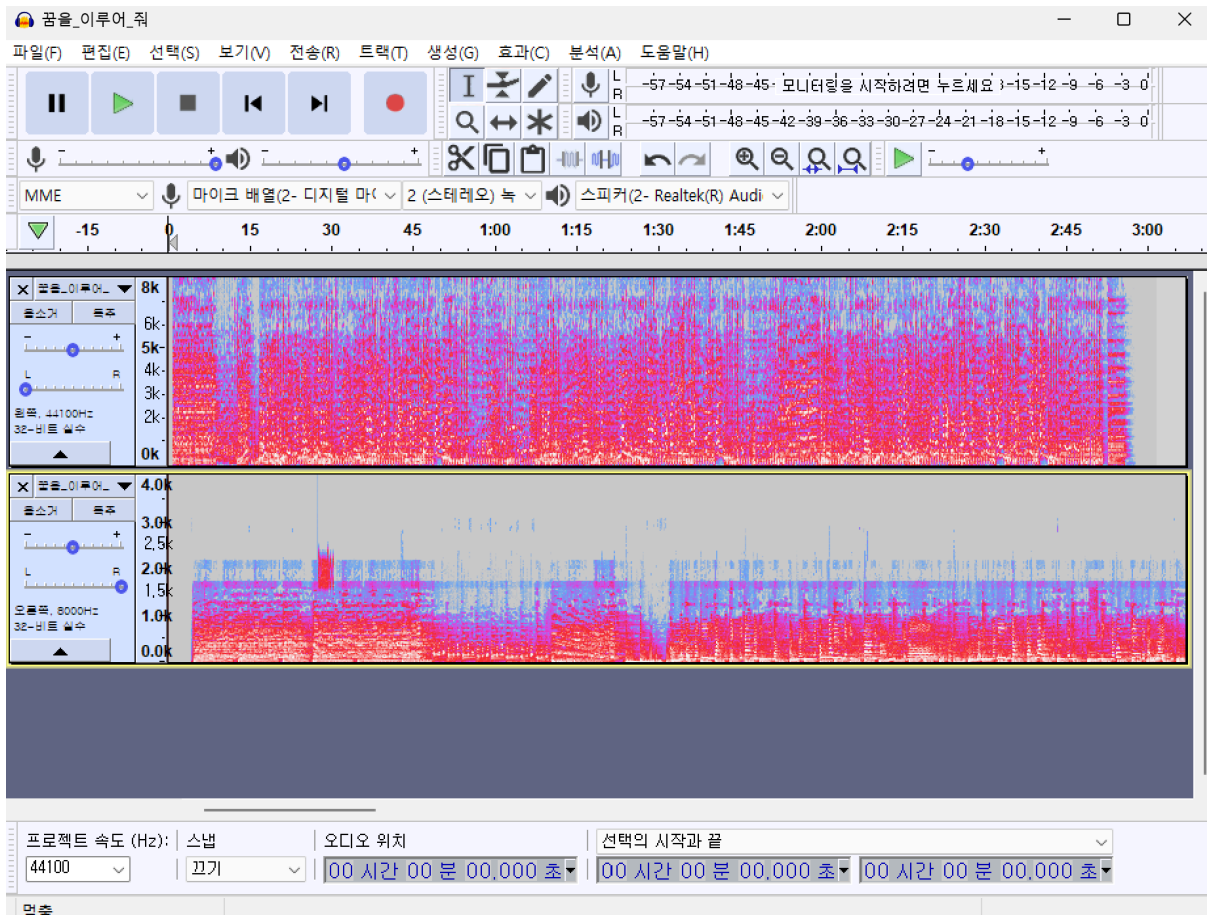
Digital Forensics



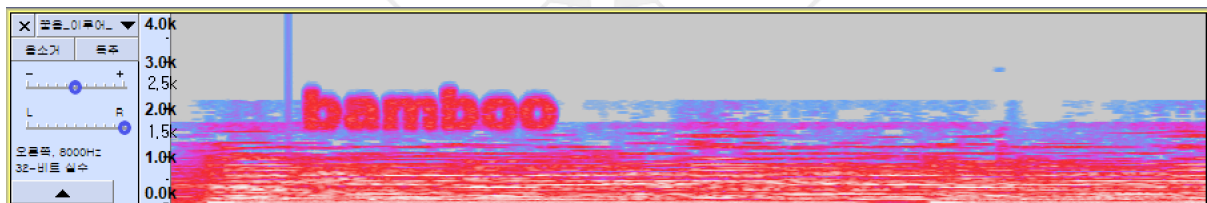
오른쪽 채널의 속도를 8000Hz로 설정하면 스펙토그램의 일부가 뭉쳐 보이는 것이 확인된다.

SWU FORCE

Digital Forensics



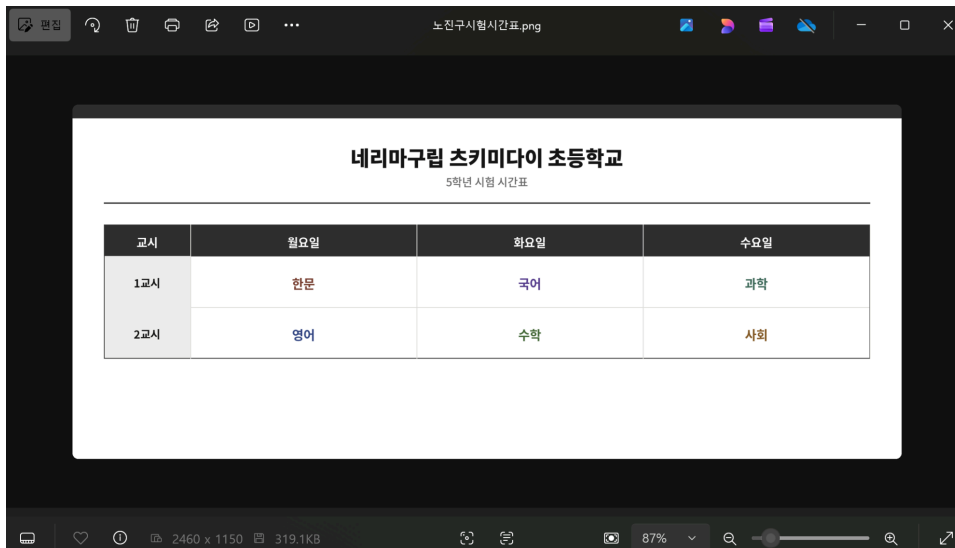
몽쳐있는 부분을 확대하면 텍스트가 보인다.



zip파일 비밀번호: bamboo

4. 유출된 시험지가 문제에서 주어진 시험지 원본과 동일함을 입증하시오. (30 points)

Digital Forensics

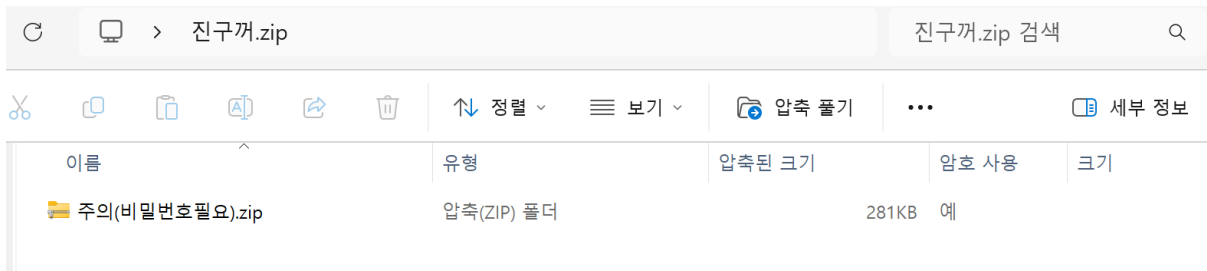


도라에몽이 보낸 메일에 첨부된 '노진구시험시간표.png' 파일을 HxD로 확인해보면, PNG 파일의 푸터 시그니처가 끝나는 지점 뒤에 ZIP 파일 헤더 시그니처가 이어져 있는 것을 확인할 수 있다.

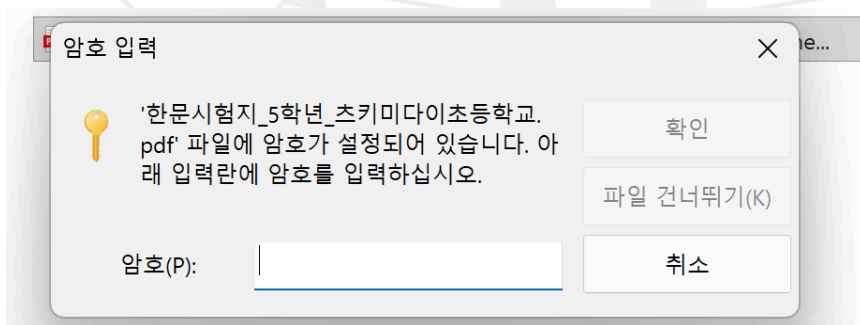
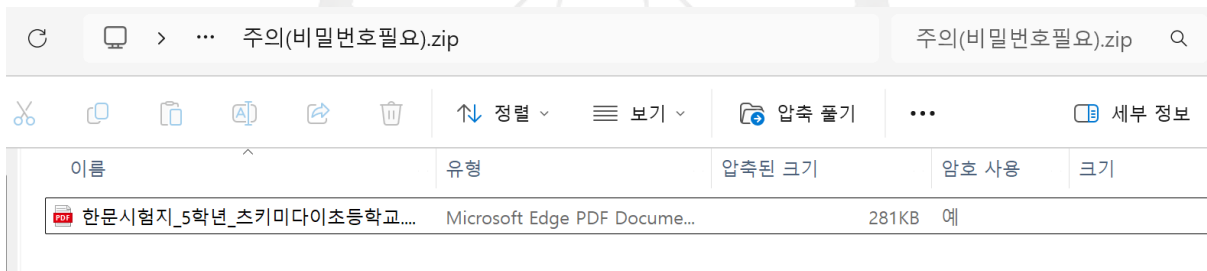
```

Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Decoded text
000096A0 9A A8 09 00 00 00 00 00 84 26 6A 02 00 00 00 00 5~.....&j....
000096B0 00 00 00 A1 89 9A 00 00 00 00 00 00 40 68 A2 26 ...;~S.....@h&
000096C0 00 00 00 00 00 00 10 9A A8 09 00 00 00 00 00 00 .....S~.....
000096D0 84 26 6A 02 00 00 00 00 00 00 A1 89 9A 00 00 00 ..&j.....;~S...
000096E0 00 00 00 40 68 A2 26 00 00 00 00 00 00 10 9A A8 ...@h&.....S~
000096F0 09 00 00 00 00 00 00 84 26 6A 02 00 00 00 00 00 .....&j.....
00009700 00 A1 89 9A 00 00 00 00 00 00 00 40 68 A2 26 00 00 ;~S.....@h&..
00009710 00 00 00 00 10 9A A8 09 00 00 00 00 00 84 26 .....S~.....&
00009720 6A 02 00 00 00 00 00 A1 89 9A 00 00 00 00 00 00 j.....;~S....
00009730 00 40 68 A2 26 00 00 00 00 00 00 10 9A A8 09 00 .@h&.....S~..
00009740 00 00 00 00 00 84 26 6A 02 00 00 00 00 00 A1 .....&j.....;
00009750 89 9A 00 00 00 00 00 40 68 A2 26 00 00 00 00 00 %S.....@h&...
00009760 00 00 10 9A A8 09 00 00 00 00 00 84 26 6A 02 ...S~.....&j.
00009770 00 00 00 00 00 A1 89 9A 00 00 00 00 00 00 40 .....;~S.....@
00009780 68 A2 26 00 00 00 00 10 DA FF 07 AC D8 D2 h&.....Ûÿ.-00
00009790 D5 59 3E 16 C1 00 00 00 49 45 4E 44 AE 42 60 ÔY>..Ä....IENDØB
000097A0 82 50 4B 03 04 14 00 01 00 00 00 1B 7D 04 5D B9 ,PK.....).]
000097B0 B3 E5 0F F2 63 04 00 E6 63 04 00 16 00 27 00 C1 'ã.òc...æc....'.Ä
000097C0 D6 C0 C7 28 BA F1 B9 D0 B9 F8 C8 A3 C7 CA BF E4 ÔAÇ(°ñ²D³øEÏÇËä
000097D0 29 2E 7A 69 70 75 70 23 00 01 07 87 D1 62 EC A3 ).zipup#...#Nbi&
000097E0 BC EC 9D 98 28 EB B9 84 EB B0 80 EB B2 88 ED 98 ¼i."(ë¹»ë°ë«¹i~
000097F0 B8 ED 95 84 EC 9A 94 29 2E 7A 69 70 BA 0B D5 2A ,i*„iS").zip°.Ô*
00009800 0D 7C 84 89 EB D3 DC 53 17 60 C4 79 B4 32 28 D5 .|„æ0ÛS.´Äy´2(Ô
00009810 79 31 97 E8 2E AA FB C9 36 50 D3 44 1C 08 B8 41 y1-è.²ûÊ6PÔD..A
00009820 E4 A8 76 A0 71 B8 C5 7A 8A 11 22 7A 88 36 CF BF ä~v q,ÄzS."z´6lç
00009830 38 F4 CA 84 D4 A2 56 82 EF 3D 83 8B AA 47 EC 7A 8óÊ„ÔcV,i=f<²Giz
00009840 02 2D 98 44 D8 73 D4 45 E8 93 94 C7 5C D6 01 F4 .-~D0sÔEè""Ç\Ô.ó
00009850 FD 2E CA 43 93 85 71 08 9A 84 C6 6D 1C 5E 69 96 ý.ÊC"...q.š„Æm.¹i-
00009860 3D F7 CA B8 47 CD E0 CF 9E 9A 94 65 15 6D 2E C7 ==Ê„GíàIzš"e.m.Ç
00009870 51 FE FA 90 30 56 BD DA 2B AF E6 6D CB 5E C5 AA Qpú.OV³û+~æmÊ¹Ä²
00009880 7B 34 C6 E6 0E 8B 75 F9 EF EC 78 94 89 EA 23 41 {4Ææ.<uùlix"¾è#A
  
```

Digital Forensics



이 ZIP 데이터만 별도로 추출한 뒤, 앞서 획득한 비밀번호로 압축을 해제한다. (PW: bamboo)



압축을 풀면 그 안에 또 다른 ZIP 파일(시험지)이 존재하는데, 이 파일을 열려고 하면 비밀번호를 입력해야 한다. 이때 해당 ZIP 파일을 HxD로 열어 암호화 여부를 나타내는 ZIP 플래그 값을 올바르게 수정한다.

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	50	4B	03	04	14	00	00	00	08	00	95	7C	04	5D	C6	B9	PK.....[.]E¹
00000010	7F	F1	92	62	04	00	33	E4	04	00	27	00	40	00	C7	D1	.ñ'b..3ã...'.@.ÇÑ
00000020	B9	AE	BD	C3	C7	E8	C1	F6	5F	35	C7	D0	B3	E2	5F	C3	0xÄÇeÄo 5ÇD'a Ä
00000030	F7	C5	B0	B9	CC	B4	D9	C0	CC	C3	CA	B5	EE	C7	D0	B1	-Ä°'i'ÜÄIÄEuiÇD±
00000040	B3	2E	70	64	66	75	70	3C	00	01	85	F9	AC	4D	ED	95	°.pdfup<.....ù-Mi°
00000050	9C	EB	AC	B8	EC	8B	9C	ED	97	98	EC	A7	80	5F	35	ED	æē-,i<æi-~iSē 5i

Digital Forensics

```

00046300 6A E6 E2 EA E9 02 B6 22 16 16 12 10 16 10 27 E6 jæâêé.ŕ".....'æ
00046310 E4 54 D4 52 22 FE 2F 50 4B 01 02 14 00 14 00 00 äTÔR"b/PK.....
00046320 00 08 00 95 7C 04 5D C6 B9 7F F1 92 62 04 00 33 0...|.JÆ¹.ñ'b..3
00046330 E4 04 00 27 00 64 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 ä..'.d.....
00046340 00 00 00 00 00 C7 D1 B9 AE BD C3 C7 E8 C1 F6 5F .....ÇÑ·ø·ÅÇèÁö
00046350 35 C7 D0 B3 E2 5F C3 F7 C5 B0 B9 CC B4 D9 C0 CC 5ÇD³ä Ä-Ä°:ì'ÜÀĬ
00046360 C3 CA B5 EE C7 D0 B1 B3 2E 70 64 66 0A 00 20 00 ÄëuiÇD±³.pdf...
00046370 00 00 00 00 01 00 18 00 B7 92 E4 9B DB 23 DD 01 .....·'ä>Ü#Ý.
00046380 87 09 12 B1 DB 23 DD 01 F9 90 AA 9B DB 23 DD 01 #...±Ü#Ý.ù.ª>Ü#Ý.
00046390 75 70 3C 00 01 85 F9 AC 4D ED 95 9C EB AC B8 EC up<.....ù-Mi·œë-,i
000463A0 8B 9C ED 97 98 EC A7 80 5F 35 ED 95 99 EB 85 84 <œi-~is€ 5i·më...,,
000463B0 5F EC B8 A0 ED 82 A4 EB AF B8 EB 8B A4 EC 9D B4 _i, i, mē, è< mī.'
000463C0 EC B4 88 EB 93 B1 ED 95 99 EA B5 90 2E 70 64 66 i'è"±i·mëµ..pdf
000463D0 50 4B 05 06 00 00 00 00 01 00 01 00 B9 00 00 00 PK.....³...
000463E0 17 63 04 00 00 00 .....c....

```

수정한 파일을 다시 저장한 뒤 열어보면 비밀번호 없이 원본 시험지를 확인할 수 있다.

마지막으로 이 시험지 파일의 MD5 값을 구해 문제에서 제시된 MD5 값과 대조한 결과, 두 값이 일치하여 원본과 동일한 파일임을 확인할 수 있다.

네리마구립 츠키미다이 초등학교							
5학년 한문(漢文) 평가 - 1교시							
학년		반		번호		이름	
문제1.		다음 한자의 훈(뜻)과 음(소리)을 쓰시오.		문제2.		다음 한자의 훈(뜻)과 음(소리)을 쓰시오.	
天				江			
훈음 : _____				훈음 : _____			
문제3.		다음 한자의 훈(뜻)과 음(소리)을 쓰시오.		문제4.		'쇠 금'에 해당하는 한자를 <보기>에서 골라 번호를 쓰시오.	
山				<보기> ① 水 ② 木 ③ 金 ④ 土			
훈음 : _____				답 : _____			
문제5.		'나무 목'에 해당하는 한자를 <보기>에서 골라 번호를 쓰시오.		문제6.		다음 한자어 學校의 뜻으로 알맞은 것을 고르시오.	
<보기> ① 水 ② 木 ③ 金 ④ 火				① 학생들이 노는 곳 ② 학생들이 공부하는 곳			
답 : _____				③ 부모님이 계신 곳 ④ 물건을 파는 곳			
문제7.		다음 한자어 父母의 뜻으로 알맞은 것을 고르시오.		문제8.		다음 사자성어의 빈칸에 알맞은 한자를 쓰시오.	
① 형과 아우 ② 아버지와 어머니				東 西 南 _____			
③ 선생님과 학생 ④ 할아버지와 할머니				(동서남북)			

Algorithm	Hash	Path
-----	-----	-----
MD5	BB6BD2ED87332973A7D7BA963ACAA041	C:\Users\USER\Downloads\한 문 ...